UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO XXI

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA

SEMINARIO DE PRÁCTICA DE INFORMÁTICA

ACTIVIDAD PRÁCTICA N° I

Sistema Informático para la Gestión de Turnos y Comunicación con Pacientes del Hospital Área Programa “Dr. Fernando Rocha”

ESTUDIANTE: GORRITI NAOMY

DNI: 38.669.158

LEGAJO: VINF015964

CÁTEDRA: INF393-11987

DOCENTES: PABLO ALEJANDRO VIRGOLINI, MARCOS DARIO ARANDA.

FECHA DE ENTREGA: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

ÍNDICE

Sistema Informático para la Gestión de Turnos y Comunicación con Pacientes del Hospital Área Programa "Dr. Fernando Rocha" 3
1. Introducción 3
2. Situación problemática 3
3. Justificación del proyecto 4
4. Definición del proyecto 4
4.1. Objetivo general 4
4.2. Objetivos específicos 4
4.3. Alcance del proyecto 5
4.4. Limitaciones y exclusiones 5
5. Definición del sistema 5
5.1. Objetivo del sistema 6
5.2. Usuarios y actores involucrados 6
5.3. Funcionalidades principales 6
6. Elicitación de requerimientos 6
6.1. Objetivo 6
6.2. Técnicas utilizadas 7
6.3. Entrevista semiestructurada 7
6.4. Resultados del relevamiento inicial 7
7. Conocimiento del negocio 8
7.1. Descripción del proceso actual 8
7.2. Participantes del proceso 8
7.3. Reglas de negocio preliminares 8
8. Requerimientos del sistema 10
8.1. Requerimientos funcionales 10
8.2. Requerimientos no funcionales 11
8.3. Normativa aplicable 12
8.4. Restricciones 12
9. Inicio del análisis: casos de uso 12
9.1. Diagrama general de casos de uso 12
9.2. Descripción general de casos de uso 13
9.3. Especificación de casos de uso críticos 14
10. Repositorio del proyecto 16
11. Referencias bibliográficas 16
Anexo I. Guía de entrevista semiestructurada ..... **¡Error! Marcador no definido.**

SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE TURNOS Y COMUNICACIÓN CON PACIENTES DEL HOSPITAL ÁREA PROGRAMA "DR. FERNANDO ROCHA"

ETAPA DE REQUERIMIENTOS

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto toma como organización de referencia al *Hospital Área Programa "Dr. Fernando Rocha"*, ubicado en Luis Beltrán, Río Negro, el cual brinda atención a la comunidad y articula servicios con Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

A partir de dificultades observadas en la gestión de turnos, se propone el desarrollo de un *Sistema Informático para la Gestión de Turnos y Comunicación con Pacientes*, orientado a centralizar y facilitar este proceso.

El proyecto se desarrollará siguiendo los lineamientos del Proceso Unificado de Desarrollo (PUD), mediante un enfoque iterativo e incremental que permita relevar, analizar y validar progresivamente los requerimientos. En etapas posteriores se implementará un prototipo funcional utilizando Java y MySQL.

2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Actualmente, para acceder a turnos médicos los pacientes deben concurrir presencialmente al establecimiento, realizar filas y esperar durante períodos prolongados, sin tener siempre la certeza de conseguir la atención solicitada. Cuando los turnos disponibles se completan, es necesario regresar otro día y repetir el procedimiento. Esto implica tiempo, traslados y dificultades para quienes trabajan, tienen personas a cargo, presentan movilidad reducida o viven alejados.

Estas dificultades constituyen una barrera de acceso a la atención médica, ya que algunas personas pueden postergar o incluso desistir de solicitar una consulta debido a las dificultades del proceso.

También se observa la necesidad de contar con información más accesible sobre profesionales, especialidades, lugares de atención y disponibilidad, así como mejorar la comunicación ante cancelaciones, modificaciones o aparición de nuevas vacantes.

Por lo tanto, el problema no se limita a los tiempos de espera, sino que involucra las condiciones mediante las cuales la comunidad accede a los servicios de salud.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La problemática identificada puede ser abordada mediante una solución informática que permita centralizar y organizar la gestión de turnos.

Los pacientes que dispongan de los medios y conocimientos necesarios podrían consultar disponibilidad y realizar sus gestiones de forma autónoma. Al mismo tiempo, el personal administrativo podría utilizar el mismo sistema para atender presencialmente a quienes necesiten asistencia.

Esto resulta importante porque una solución exclusivamente digital podría generar nuevas barreras para personas sin acceso a internet, sin dispositivos adecuados, con dificultades de lectoescritura o con escasas competencias tecnológicas.

El uso de una misma plataforma permitiría además que los turnos gestionados de forma presencial y los solicitados directamente por los pacientes utilicen una única disponibilidad, reduciendo inconsistencias y facilitando la organización administrativa.

También permitiría aprovechar mejor los turnos cancelados, incorporar listas de espera y mejorar la comunicación con los pacientes mediante recordatorios, modificaciones y otras notificaciones.

De esta forma, la tecnología se plantea como una herramienta para facilitar el acceso y mejorar la gestión y la comunicación, sin reemplazar la atención presencial.

4. DEFINICIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el análisis, diseño y desarrollo de un *Sistema Informático para la Gestión de Turnos y Comunicación con Pacientes del Hospital Área Programa "Dr. Fernando Rocha".*

4.1. OBJETIVO GENERAL

Mejorar el proceso de acceso y gestión de turnos del Hospital Área Programa "Dr. Fernando Rocha", reduciendo las dificultades asociadas a la presencialidad, los tiempos de espera y la falta de información sobre disponibilidad.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Reducir las dificultades asociadas a la gestión presencial de turnos**, favoreciendo una gestión que evite traslados y esperas innecesarias.

- **Facilitar el acceso a la información sobre disponibilidad de turnos** en los distintos lugares de atención contemplados por el proyecto.
- **Favorecer la gestión autónoma de turnos**, manteniendo una modalidad de gestión asistida para las personas que la requieran.
- **Optimizar el aprovechamiento de los turnos disponibles**, contemplando la cancelación y la lista de espera.
- **Mejorar la comunicación con los pacientes** respecto de sus turnos, modificaciones, cancelaciones y otras comunicaciones relacionadas con la atención.

4.3. ALCANCE DEL PROYECTO

Desde: la identificación o registro del paciente y la consulta de disponibilidad de turnos para las prestaciones contempladas.

Hasta: la finalización de la gestión administrativa del turno, incluyendo su asignación o cancelación y las comunicaciones asociadas.

Dentro de estos límites, el proyecto comprende la gestión de pacientes, profesionales, especialidades y lugares de atención; la administración y consulta de disponibilidades; la solicitud y asignación de turnos; la gestión de cancelaciones y listas de espera; y las comunicaciones asociadas.

4.4. LIMITACIONES Y EXCLUSIONES

El proyecto no pretende desarrollar un sistema integral de gestión hospitalaria. Quedan fuera del alcance historias clínicas, diagnósticos, recetas, resultados de estudios, internaciones, farmacia, facturación y otros procesos no relacionados directamente con la gestión de turnos.

El canal específico de las notificaciones —por ejemplo, SMS, mensajería instantánea u otro medio— se definirá posteriormente según las necesidades relevadas y la viabilidad técnica.

En el marco académico de la asignatura, la implementación se realizará mediante un prototipo de escritorio desarrollado en Java. El prototipo implementará un conjunto representativo de las funcionalidades definidas para el sistema, por lo que no comprenderá la implementación completa de todos los mecanismos de acceso contemplados en la solución propuesta.

5. DEFINICIÓN DEL SISTEMA

El sistema propuesto permitirá gestionar de manera centralizada los turnos y disponibilidades, contemplando dos modalidades de gestión: la autogestión por parte del paciente y la gestión asistida por personal administrativo autorizado. Ambas modalidades utilizarán una misma disponibilidad.

También permitirá gestionar cancelaciones, listas de espera y comunicaciones asociadas a los turnos. Las reglas específicas sobre agendas, coordinación entre lugares de atención y otros aspectos del funcionamiento institucional serán precisadas mediante la profundización de la elicitación.

5.1. OBJETIVO DEL SISTEMA

Centralizar la gestión de turnos, disponibilidades y comunicaciones relacionadas, permitiendo tanto la autogestión de los pacientes como la gestión asistida por personal autorizado.

5.2. USUARIOS Y ACTORES INVOLUCRADOS

Los actores principales serán:

- Paciente: podrá consultar disponibilidad y gestionar sus propios turnos.
- Personal administrativo: podrá administrar la información habilitada y gestionar turnos, incluso en representación de pacientes.

Los profesionales de la salud forman parte del proceso de negocio, pero no se consideran inicialmente actores directos del sistema, ya que su interacción deberá validarse durante la elicitación. La necesidad de incorporar otros perfiles y permisos también será determinada a partir del relevamiento institucional.

5.3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

El sistema deberá permitir:

- Registrar y actualizar pacientes.
- Administrar profesionales, especialidades y lugares de atención.
- Administrar y consultar disponibilidades.
- Solicitar, asignar, consultar y cancelar turnos.
- Gestionar listas de espera.
- Gestionar comunicaciones y recordatorios.
- Administrar usuarios, perfiles y permisos.

6. ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS

6.1. OBJETIVO

Comprender el funcionamiento de la gestión de turnos, identificar participantes, necesidades, reglas y restricciones, y obtener la información necesaria para definir y validar los requerimientos del sistema.

6.2. TÉCNICAS UTILIZADAS

Para el relevamiento inicial se utilizaron la observación directa y la experiencia como usuaria del Hospital Área Programa “Dr. Fernando Rocha” y de los centros de atención primaria de la localidad. También se consideraron intercambios con otros usuarios del sistema público de salud y consultas realizadas a personal administrativo del Centro de Salud Esperanza**.**

Como instancia de profundización, se encuentra prevista una entrevista semiestructurada con personal administrativo y directivo del hospital, destinada principalmente a conocer con mayor precisión los procedimientos internos y validar los requerimientos y reglas de negocio definidos inicialmente.

6.3. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Se elaboró una guía de entrevista semiestructurada orientada a relevar el proceso de asignación de turnos, funcionamiento de agendas, coordinación entre lugares de atención, cancelaciones, inasistencias, listas de espera, comunicación con pacientes, perfiles de usuario y recursos tecnológicos.

La guía se incorpora como Anexo I y servirá para profundizar y validar el relevamiento inicial.

6.4. RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO INICIAL

A partir de las instancias realizadas hasta el momento se identificaron las siguientes necesidades:

- Facilitar el acceso a los turnos y a la información sobre disponibilidad.
- Reducir traslados y esperas innecesarias asociados a la gestión presencial.
- Contemplar tanto la autogestión como la gestión asistida.
- Centralizar la información y disponibilidad de turnos.
- Mejorar la gestión de cancelaciones y posibles vacantes.
- Mejorar la comunicación con los pacientes.

El relevamiento todavía requiere ser profundizado con personal del hospital. En particular, deberán validarse el funcionamiento de las agendas, la coordinación entre los distintos lugares de atención, el tratamiento de cancelaciones e inasistencias, el funcionamiento de listas de espera, los perfiles y permisos de usuario y otras reglas específicas del proceso.

7. CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

El análisis del negocio permite comprender el proceso en el que se inserta el sistema, sus participantes y las reglas que condicionan la gestión de turnos.

Como finalidad de la organización vinculada al proyecto se identifica ***brindar atención de salud a la comunidad y favorecer el acceso de la población a los servicios sanitarios***.

7.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL

A partir del relevamiento inicial, el proceso de gestión de turnos puede resumirse de la siguiente manera:

Necesidad de atención → concurrencia al establecimiento correspondiente → consulta de disponibilidad → asignación del turno, si existe disponibilidad → concurrencia posterior para recibir la atención.

Cuando no existe disponibilidad el paciente puede necesitar realizar nuevamente la gestión en otra oportunidad. Los procedimientos internos y las particularidades de este proceso deberán ser profundizados y validados mediante nuevas instancias de elicitación.

7.2. PARTICIPANTES DEL PROCESO

- **Paciente:** solicita el turno y recibe la atención correspondiente.
- **Personal administrativo:** interviene en la gestión y asignación de turnos.
- **Profesional de la salud:** brinda la prestación según su especialidad y disponibilidad.
- **Hospital y CAPS:** constituyen los lugares de atención contemplados en el proceso. Su modalidad de coordinación deberá ser validada durante la elicitación.

7.3. REGLAS DE NEGOCIO PRELIMINARES

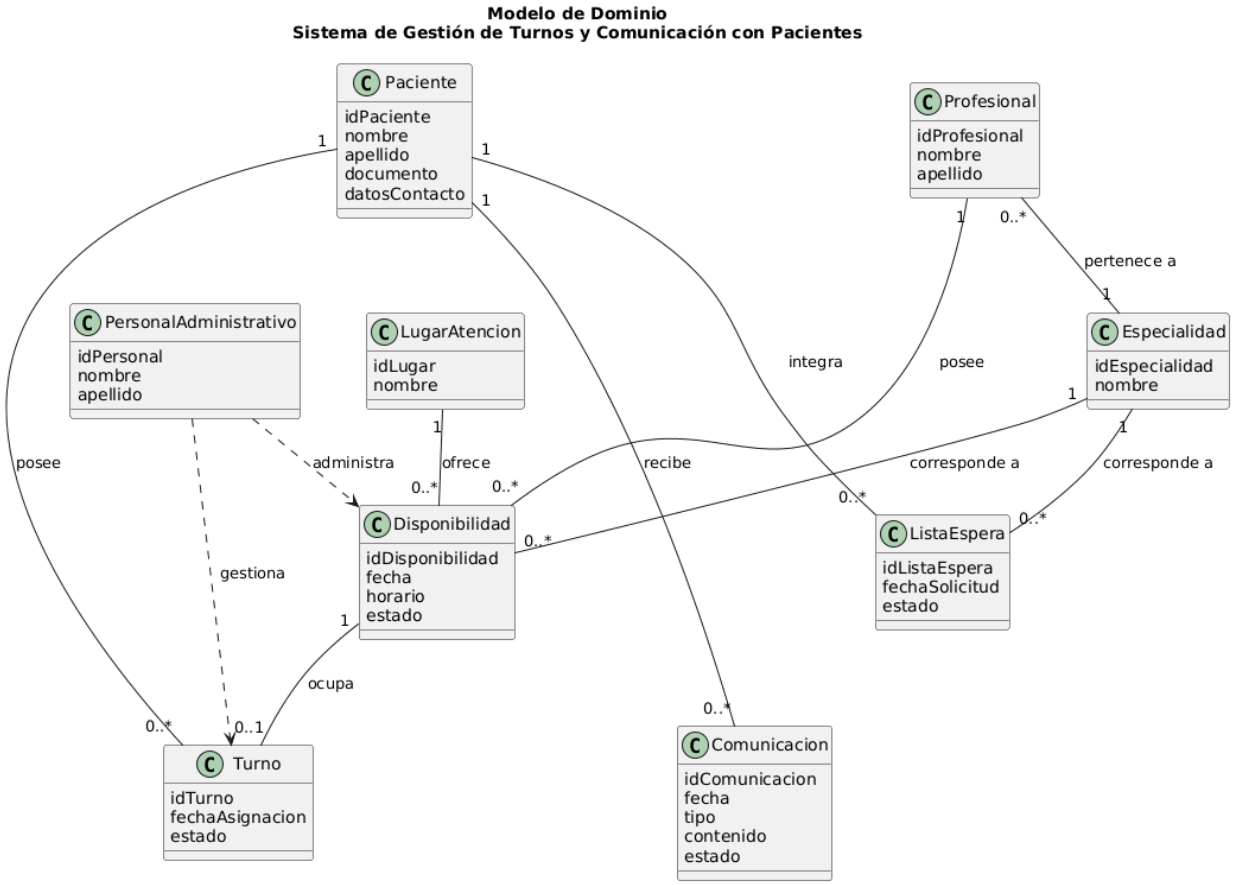
A partir del relevamiento y análisis inicial se establecen, de manera preliminar, las siguientes reglas:

- **RN01.** Todo turno debe estar asociado a un paciente.
- **RN02.** Todo turno debe identificar la prestación, fecha, horario, lugar de atención y, cuando corresponda, profesional.
- **RN03.** Solo puede asignarse un turno cuando exista disponibilidad.
- **RN04.** Una misma disponibilidad no puede asignarse a más de un paciente.
- **RN05.** La disponibilidad será compartida entre la autogestión y la gestión administrativa.

- **RN06.** La cancelación de un turno libera la disponibilidad correspondiente.
- **RN07.** Ante la falta de disponibilidad, se podrá contemplar el ingreso a una lista de espera.
- **RN08.** Las operaciones administrativas solo podrán ser realizadas por usuarios autorizados.

Las condiciones específicas relacionadas con prioridades, requisitos para la asignación de turnos, sobreturnos, inasistencias, funcionamiento de agendas y listas de espera quedan pendientes de validación institucional.

MODELO DE DOMINIO



En el modelo se identifican como principales entidades Paciente, Turno, Disponibilidad, Profesional, Especialidad, Lugar de Atención, Lista de Espera, Comunicación y Personal Administrativo. Un paciente puede poseer varios turnos, mientras que cada turno ocupa una única disponibilidad. Las disponibilidades se encuentran asociadas a un profesional, una especialidad y un lugar de atención. Cada profesional se vincula con una especialidad, pudiendo una misma especialidad contar con varios profesionales. Asimismo, un paciente puede integrar listas de espera correspondientes a distintas especialidades y recibir diferentes comunicaciones relacionadas con la atención. El personal administrativo interviene en la gestión de turnos y disponibilidades.

8. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Los requerimientos se definen a partir del relevamiento realizado hasta el momento y podrán ajustarse a medida que avance la elicitación y validación con la institución.

8.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Código	Requerimiento funcional
RF01	Registrar pacientes.
RF02	Consultar y actualizar datos de pacientes.
RF03	Administrar profesionales.
RF04	Administrar especialidades.
RF05	Asociar profesionales con especialidades.
RF06	Administrar lugares de atención.
RF07	Registrar y modificar disponibilidades.
RF08	Consultar turnos disponibles según los criterios habilitados.
RF09	Permitir al paciente solicitar un turno disponible.
RF10	Permitir al personal administrativo asignar un turno en representación de un paciente.
RF11	Consultar turnos asignados.
RF12	Cancelar turnos.
RF13	Actualizar la disponibilidad ante una cancelación.
RF14	Incorporar pacientes a una lista de espera cuando no exista disponibilidad.
RF15	Administrar la lista de espera.
RF16	Comunicar cambios, cancelaciones y nuevas disponibilidades.

Código	Requerimiento funcional
RF17	Generar recordatorios de turnos.
RF18	Gestionar comunicaciones institucionales sobre acciones de promoción y prevención.
RF19	Autenticar usuarios.
RF20	Controlar el acceso a funciones según perfiles y permisos.

Los requerimientos relacionados con listas de espera, comunicaciones y otras reglas específicas podrán ajustarse a partir de la validación institucional.

8.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Código	Categoría	Requerimiento
RNF01	Usabilidad	La interfaz deberá ser clara, simple y comprensible para los usuarios previstos.
RNF02	Seguridad	El acceso a funciones restringidas requerirá autenticación y estará limitado según perfiles y permisos.
RNF03	Privacidad	Los datos personales solo podrán ser consultados o modificados por usuarios autorizados.
RNF04	Integridad	El sistema deberá preservar la integridad y consistencia de la información.
RNF05	Actualización	Los cambios en turnos y disponibilidades deberán reflejarse en la información consultada.
RNF06	Confiabilidad	El sistema deberá mantener la consistencia de la información durante las operaciones realizadas.
RNF07	Mantenibilidad	La solución deberá permitir modificaciones y ampliaciones posteriores.
RNF08	Rendimiento	Las operaciones habituales deberán ofrecer tiempos de respuesta adecuados para la gestión administrativa y la autogestión.
RNF09	Protección de datos	El tratamiento de datos personales deberá adecuarse a la normativa aplicable y garantizar su seguridad y confidencialidad.

Los tiempos máximos de respuesta podrán precisarse durante el desarrollo y las pruebas del prototipo.

8.3. NORMATIVA APLICABLE

Por tratarse de un sistema que gestionará datos personales en el ámbito de la salud, deberán contemplarse las disposiciones de la Ley Nacional N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales**,** especialmente en relación con la seguridad, confidencialidad y acceso autorizado a la información.

También se considerarán, en los aspectos aplicables al alcance del sistema, los principios establecidos por la Ley Nacional N.º 26.529 de Derechos del Paciente, particularmente aquellos vinculados con la intimidad y confidencialidad de la información.

El sistema no almacenará historias clínicas, diagnósticos, resultados de estudios ni otra información clínica.

8.4. RESTRICCIONES

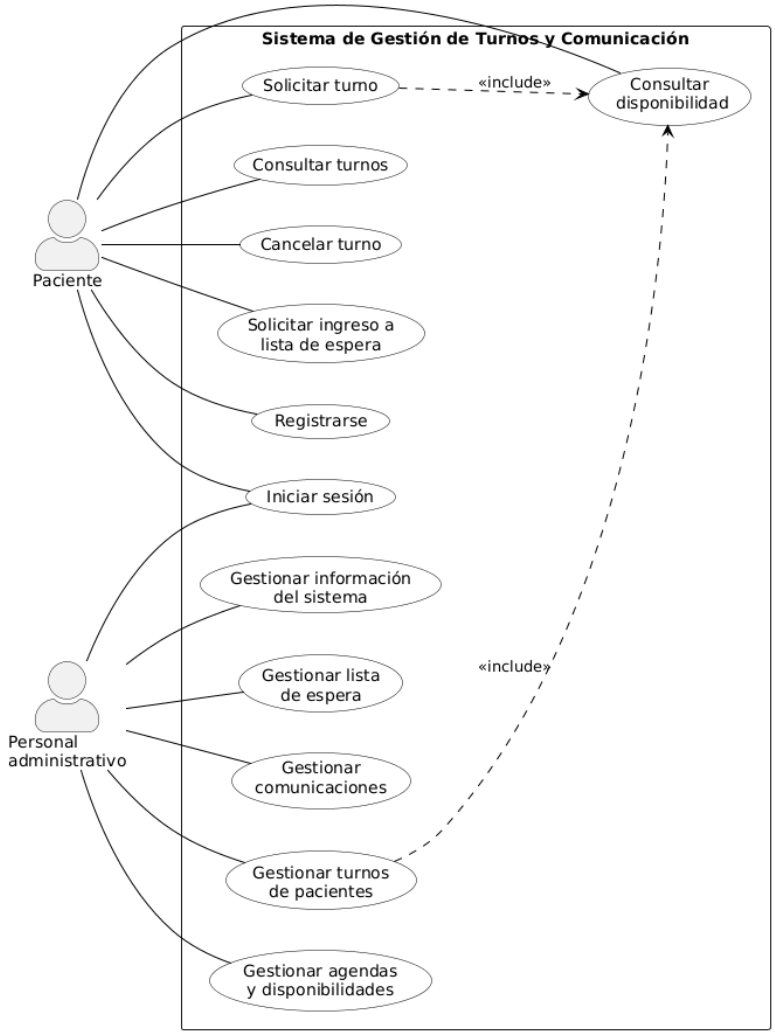
El prototipo será desarrollado en Java y utilizará MySQL para la persistencia de datos, de acuerdo con la consigna de la actividad. Su desarrollo se limitará al alcance definido. La incorporación de servicios externos para el envío de notificaciones dependerá de las necesidades relevadas y de su viabilidad técnica.

9. INICIO DEL ANÁLISIS: CASOS DE USO

A partir de los actores identificados previamente —paciente y personal administrativo— se elaboró el modelo inicial de casos de uso, que representa las principales interacciones con el sistema. Los casos definidos podrán ajustarse a medida que avance la validación de los requerimientos y reglas de negocio.

9.1. DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO

El diagrama general representa las principales interacciones entre los actores y el sistema. La autenticación se considera una precondición para las operaciones que requieren identificación, evitando recargar el diagrama con relaciones innecesarias.



9.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE CASOS DE USO

Código	Caso de uso	Descripción breve
CU01	**Registrarse**	El paciente realiza su registro inicial.
CU02	**Iniciar sesión**	El usuario se identifica para acceder a las funciones habilitadas.
CU03	**Consultar disponibilidad**	El paciente consulta los turnos disponibles.
CU04	**Solicitar turno**	El paciente selecciona y confirma un turno disponible.
CU05	**Consultar turnos**	El paciente consulta sus turnos asignados.

Código	Caso de uso	Descripción breve
CU06	**Cancelar turno**	El paciente o personal autorizado cancela un turno activo.
CU07	**Solicitar ingreso a lista de espera**	El paciente solicita incorporarse a una lista de espera cuando no existe disponibilidad.
CU08	**Asignar turno a paciente**	El personal administrativo asigna un turno en representación de un paciente.
CU09	**Gestionar pacientes**	El personal autorizado registra, consulta y actualiza datos de pacientes.
CU10	**Gestionar información de atención**	El personal autorizado administra profesionales, especialidades y lugares de atención.
CU11	**Gestionar agendas y disponibilidades**	El personal autorizado registra y modifica agendas y disponibilidades.
CU12	**Gestionar lista de espera**	El personal autorizado administra las solicitudes pendientes por falta de disponibilidad.
CU13	**Gestionar comunicaciones**	El personal autorizado gestiona recordatorios y comunicaciones institucionales.

9.3. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO CRÍTICOS

Se detallan tres casos de uso considerados centrales para el funcionamiento del sistema: la solicitud autónoma de un turno, la asignación asistida y la cancelación.

CU04 – SOLICITAR TURNO

Campo	Descripción
Actor principal	Paciente.
Objetivo	Obtener un turno disponible para una prestación de salud.
Precondiciones	El paciente debe estar registrado y autenticado.

Campo	Descripción
Flujo principal	1. El paciente consulta la disponibilidad. 2. Selecciona un turno. 3. El sistema verifica que continúe disponible. 4. El paciente confirma la solicitud. 5. El sistema registra el turno y actualiza la disponibilidad. 6. El sistema informa la confirmación.
Flujos alternativos	**A1.** El turno seleccionado dejó de estar disponible: el sistema informa la situación y permite seleccionar otro. **A2.** No existen turnos disponibles: se ofrece la posibilidad de solicitar el ingreso a una lista de espera.
Postcondiciones	El turno queda registrado a nombre del paciente y la disponibilidad queda ocupada.

Este caso conserva la lógica de tu especificación original: antes de confirmar, el sistema vuelve a verificar que el turno continúe disponible.

CU08 – ASIGNAR TURNO A PACIENTE

Campo	Descripción
Actor principal	Personal administrativo.
Objetivo	Asignar un turno en representación de un paciente que requiere gestión asistida.
Precondiciones	El personal debe estar autenticado y autorizado. El paciente debe estar registrado o ser registrado durante la gestión.
Flujo principal	1. El personal identifica al paciente. 2. Consulta la disponibilidad. 3. Selecciona un turno. 4. El sistema verifica que continúe disponible. 5. El personal confirma la asignación. 6. El sistema registra el turno y actualiza la disponibilidad. 7. El sistema informa la confirmación.
Flujos alternativos	**A1.** El paciente no está registrado: se registran los datos necesarios antes de continuar. **A2.** No existe disponibilidad: se consultan otras opciones o se ofrece el ingreso a una lista de espera.
Postcondiciones	El turno queda registrado para el paciente y la disponibilidad queda ocupada.

La especificación mantiene la posibilidad de registrar al paciente durante la gestión administrativa, tal como estaba contemplado originalmente.

CU06 – CANCELAR TURNO

Campo	Descripción
Actor principal	Paciente / Personal administrativo.
Objetivo	Cancelar un turno asignado y liberar su disponibilidad.
Precondiciones	Debe existir un turno activo asociado al paciente.
Flujo principal	1. Se consultan los turnos asignados. 2. Se selecciona el turno a cancelar. 3. Se confirma la cancelación. 4. El sistema registra la cancelación. 5. Libera la disponibilidad correspondiente. 6. Informa la cancelación.
Flujos alternativos	**A1.** El turno ya fue cancelado o no se encuentra activo: el sistema informa la situación. **A2.** Si existen restricciones institucionales para cancelar, el sistema deberá informarlas. Estas condiciones quedan pendientes de validación.
Postcondiciones	El turno queda cancelado y su disponibilidad vuelve a quedar libre.

10. REPOSITORIO DEL PROYECTO

El código fuente y los archivos correspondientes al desarrollo del prototipo se incorporarán progresivamente al repositorio del proyecto:

Repositorio:UESXXI-LINF-SEMINARIO-PRACTICA-TP-GORRITI
GitHub: Repositorio del proyecto

El repositorio ya estaba incluido en tu documento original.

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Gobierno de Río Negro. (s. f.). HOSPITAL ÁREA PROGRAMA “DR. FERNANDO ROCHA”. Gobierno de Río Negro.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. Pearson Educación.
- Universidad Siglo 21. (2026). SEMINARIO DE PRÁCTICA DE INFORMÁTICA. MÓDULO 1. Licenciatura en Informática. Material de estudio.

- Ley 25.326 y Ley 26.529.